

2016 香港中學文憑考試物理

卷一乙部 結構題詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

* 表示原卷涉及延展部分知識的題目。

第 1 題

現提供下列實驗用品以估算青銅的比熱容 c_b ：

一個處於室溫 T_0 下質量為 0.80 kg 的青銅球以繩子懸掛著

一隻聚苯乙烯杯盛著 0.50 kg 處於室溫 T_0 的水

一個維持在 80 °C 的水槽

一支溫度計

一根攪棒

一條毛巾

(a) 試描述實驗的步驟並指出兩個在實驗中須採取的預防措施。寫出可求得 c_b 的等式。

已知：水的比熱容 = 4200 J kg⁻¹ °C⁻¹。（6 分）

(b) 在 (a) 部實驗中所求得 c_b 的值較實際數值為小。試解釋。（2 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
1. (a) - 把球放進水槽內數分鐘 - 把球放進 / 移送到聚苯乙烯杯內 (的水中) - 以溫度計量度水的最後/最高溫度 T_f	1A 1A 1A	
$0.80 \times c_b \times (80 - T_f) = 0.50 \times 4200 \times (T_f - T_0)$	1A	
$c_b = 2625 \times \frac{T_f - T_0}{80 - T_f} \text{ (J kg}^{-1} \text{ °C}^{-1}\text{)}$		
預防措施: - 用毛巾把球快速抹乾才放進杯內 - 確保球完全浸沒於水中 - 把水徹底攪勻	1A 1A 1A	
	6	
(b) 移送 / 抹乾球時有熱能 / 熱散失	1A	
或 溫度計、攪棒或杯吸收了熱能 / 熱	1A	
或 當量度這最終溫度時，球的溫度高於 T_f (即 T_f 還未達至其最大值)	1A	
因而杯內水的溫度上升低於其應達到的值。	1A	
	2	

(a) 量度水的初始溫度 T_0 。將青銅球放入 $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的水槽數分鐘，使它達到水槽的溫度，再移至聚苯乙烯杯的水中。攪勻並記錄最高 / 最終共同溫度 T_f 。

(a) 假設熱散失可忽略，青銅球失去的熱量等於水所得的熱量：

$$0.80c_b(80 - T_f) = 0.50 \times 4200(T_f - T_0)。$$

因此 $c_b = 2625(T_f - T_0)/(80 - T_f) \text{ J kg}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ 。

(a) 預防措施 1：移球前迅速將球抹乾，以免把水槽的熱水帶入杯中。

(a) 預防措施 2：確保球完全浸沒，並將水徹底攪勻，使讀數代表混合物的溫度。

(b) 抹乾 / 移送青銅球時有熱散失，或杯、溫度計及攪棒吸收了熱量。水的溫升因而比理想熱平衡式所假設的低，求得的 c_b 便偏低。

第 2 * 題

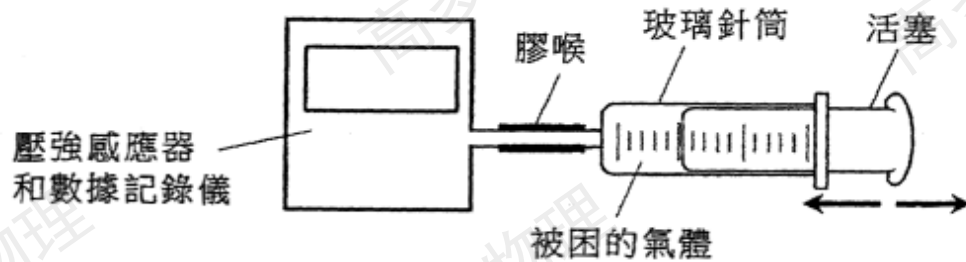


圖 2.1

智美使用圖 2.1 所示的裝置探究一固定質量的氣體在恆溫下其壓強與體積的關係。困於針筒內氣體的體積 V 可直接從針筒讀取，而對應的壓強 p 可經壓強感應器連接數據記錄儀量得。

(a) 在 25°C 的室溫下，氣體的初始體積和壓強分別為 $6.0 \times 10^{-5} \text{ m}^3$ 和 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。估算困於針筒內氣體分子的數目。（3 分）

(b) 將活塞推入或拉出以改變 V 和 p ，從而錄取多對數據。圖 2.2 顯示所標繪的 V 對 $1/p$ 線圖。

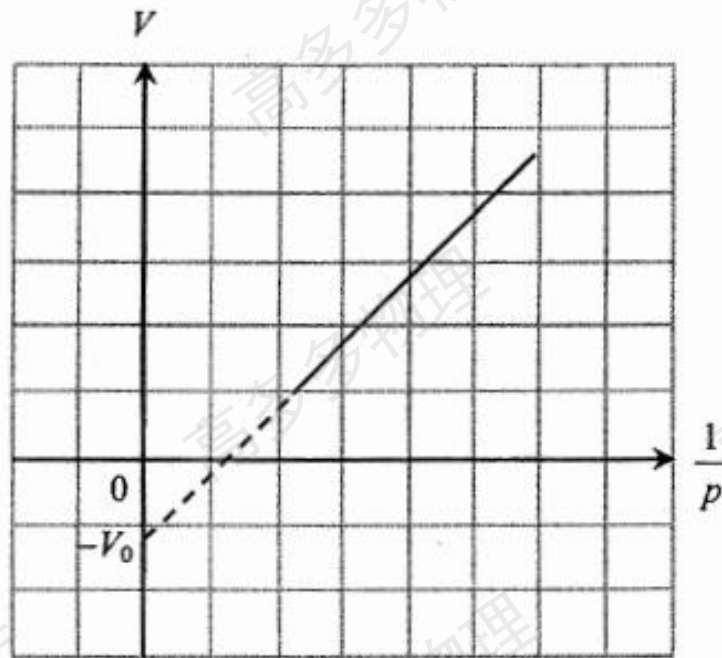


圖 2.2

(b)(i) 說出實驗中的一個預防措施使氣體的溫度保持恆定。（1 分）

(b)(ii) 直線線圖並沒有穿過原點，而是與豎直軸相交於 $-V_0$ 。試指出 V_0 代表什麼。（1 分）

(b)(iii) 如果在較高室溫下用這裝置以相同質量的同一氣體進行實驗，在圖 2.2 草繪預期的線圖。（2 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
2. (a) $pV = nRT$ $(1.0 \times 10^5)(6.0 \times 10^{-5}) = n(8.31)(273 + 25)$ $n = 2.422891 \times 10^{-3} \text{ 摩爾} \approx 2.42 \times 10^{-3} \text{ 摩爾}$ 分子數目 $= nN_A$ $= n \times 6.02 \times 10^{23}$ $= 1.458581 \times 10^{21} \approx 1.46 \times 10^{21}$	1M 1M 1A	
另解: $pV = nRT = \left(\frac{N}{N_A}\right)RT \Rightarrow N = \left(\frac{pV}{RT}\right)N_A$ $N = \frac{(1.0 \times 10^5)(6.0 \times 10^{-5})}{(8.31)(273 + 25)} \times (6.02 \times 10^{23})$ $= 1.458581 \times 10^{21} \approx 1.46 \times 10^{21}$	1M 1M 1A	
	3	
(b) (i) - 應緩慢推入或拉出活塞 - 移動活塞後避免立即量度數據 - (當推入或拉出活塞)不應手握針筒太長時間。	1A 1A 1A	任何一項
	1	
(ii) V_0 - 困於膠喉內的氣體體積 / 連接壓強感應器及針筒的空間。	1A	
	1	
(iii)	1A 1A	曲線不給分
	2	

(a) 使用理想氣體方程, $T = 25 + 273 = 298 \text{ K}$ 。

$$n = pV/(RT) = (1.0 \times 10^5)(6.0 \times 10^{-5})/(8.31 \times 298) = 2.42 \times 10^{-3} \text{ mol}。$$

$$N = nN_A = (2.42 \times 10^{-3})(6.02 \times 10^{23}) = 1.46 \times 10^{21} \text{ 個分子}。$$

(b)(i) 緩慢移動活塞, 每次待氣體達到熱平衡後才讀數, 讓壓縮時的升溫或膨脹時的降溫得以消除。

(b)(ii) V_0 是膠喉及連接壓強感應器的空間內的氣體體積, 並未包括在針筒讀數內。

(b)(iii) 氣體總體積為 $V + V_0$, 所以 $p(V + V_0) = nRT$, 即 $V = nRT(1/p) - V_0$ 。繪畫一條正斜率更大、豎直截距同為 $-V_0$ 的直線。較高絕對溫度使斜率 nRT 增加, 而連接部分的體積不變。

第 3 題

一個質量為 m 的人站在升降機內的一個秤上。升降機於時間 $t = 0$ 從大廈頂部下行，並在 $t = T$ 時到達地面。升降機的速度—時間 ($v-t$) 線圖如圖 3.1 所示。 ($g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$)

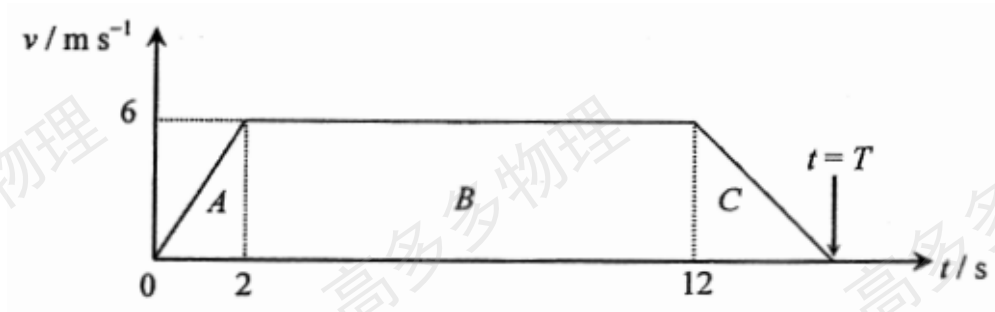


圖 3.1

(a) 計算升降機於 $t = 0$ 至 $t = 2 \text{ s}$ 期間的加速度。(2 分)

在該人乘搭升降機的途中秤的讀數有所改變，其值錄得為 685 N、569 N 和 395 N。

(b) 試將這些讀數配對途中三個不同的階段 A、B 和 C (圖 3.1 所示)。據此推算這人的質量。(3 分)

(c)(i) 證明 $T = 15 \text{ s}$ 。(2 分)

(c)(ii) 據此估算大廈的高度。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
3. (a) $a = \frac{6-0}{2-0}$ $= 3 \text{ m s}^{-2}$ (向下)	1M 1A 2	如 $g = 10 \text{ m s}^{-2}$, $m = 56.9 \text{ kg}$
(b) A: 395 N B: 569 N C: 685 N 階段 B, 秤的讀數 = 重量 (牛頓運動第一定律) $mg = m \times 9.81 \text{ m s}^{-2} = 569 \text{ N}$ $m = 58.0 \text{ kg}$	1A 1M 1A	
或階段 A, 根據牛頓運動第二定律 $(569 - 395) \text{ N} = ma = m(3 \text{ m s}^{-2})$ $m = 58.0 \text{ kg}$	1M 1A	
(c) (i) 在階段 C, 根據牛頓運動第二定律, $F = ma$ $(569 - 685) \text{ N} = (58.0 \text{ kg}) a$ $a = -2 \text{ m s}^{-2}$ 因此 $a = \frac{0-6}{T-12} = -2 \text{ m s}^{-2}$ $T = 15 \text{ s}$	1M 1M 2	如 $g = 10 \text{ m s}^{-2}$, $m = 56.9 \text{ kg}$, $a = -2.04 \text{ m s}^{-2}$
(ii) 高度 $\approx$ 升降機的位移 = 線圖下的面積 $= \frac{(12-2)+15}{2} \times 6$ $= 75 \text{ m}$	1M 1A 2	

(a) 線圖以向下為正。 $a = \Delta v / \Delta t = (6 - 0) / (2 - 0) = 3 \text{ m s}^{-2}$, 方向向下。

(b) A: 395 N; B: 569 N; C: 685 N。A 階段向下加速, 正向力小於 mg ; B 階段加速度為零, 讀數等於 mg ; C 階段加速度向上, 讀數大於 mg 。

因此 $m = 569 / 9.81 = 58.0 \text{ kg}$ 。

(c)(i) 在 C 階段, 以向下為正, $mg - N = ma$, 故 $a = (569 - 685) / 58.0 = -2.00 \text{ m s}^{-2}$ 。

由線圖, $(0 - 6) / (T - 12) = -2$, 因此 $T - 12 = 3 \text{ s}$, $T = 15 \text{ s}$ 。

(c)(ii) 高度等於速度—時間線圖下的面積:

$$h = \frac{1}{2}(2)(6) + (12 - 2)(6) + \frac{1}{2}(15 - 12)(6) = 6 + 60 + 9 = 75 \text{ m}。$$

第 4 題

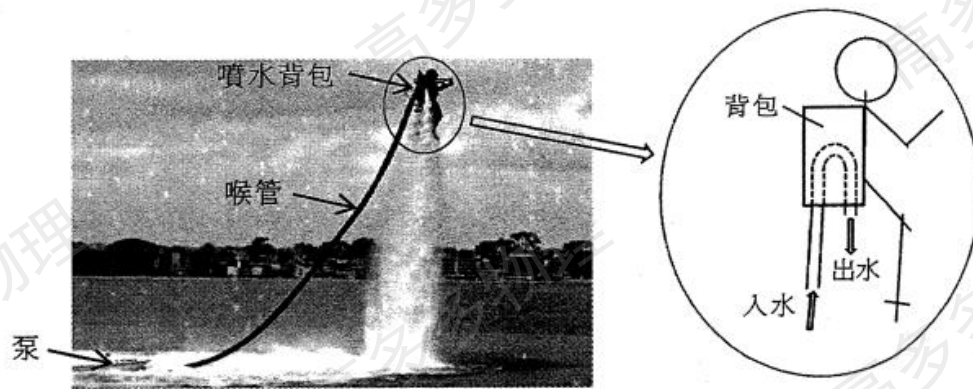
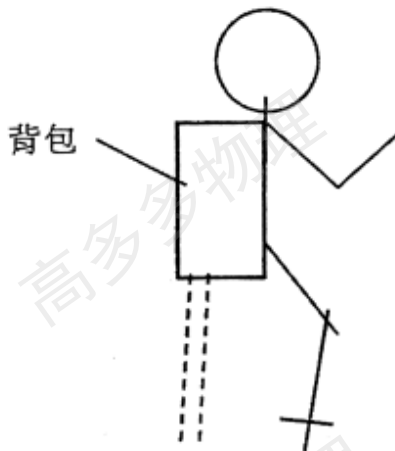


圖 4.1

一人背著一個噴水背包使他可以「懸浮」在空中並保持平衡，如圖 4.1 所示。海面上的泵通過喉管不斷抽水至背包，水繼後向下噴出。

(a) 根據圖 4.1，水以一定的速率進入背包內的 U 形喉管，然後沿豎直向下噴出。以牛頓運動定律解釋為何會產生一個上托力作用於人。(3 分)

(b) 在下面的自由體圖，繪畫並標示該穿著背包的人的整體所受各個力。可忽略連接著背包的喉管所導致的拉力。(1 分)



(c) 假設水以 10 m s^{-1} 豎直向上的速率進入背包，然後以相同的速率豎直向下噴出。($g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$)

(c)(i) 只考慮水的動量改變，估算每秒鐘需噴出多少 kg 的水才會產生所需的 1000 N 上托力。(2 分)

(c)(ii) 水被泵至離海面 7.5 m 高的噴水背包，然後從背包噴出。就考慮水的機械能增加，估算泵的最小輸出功率。(3 分)

(d) 這人改為「懸浮」於較高位置並保持平衡。如果進入背包和從其噴出的水之速率保持不變，每秒鐘需噴出的水量相比 (c)(i) 部的結果是較多、相等還是較少？試解釋。(喉管的重量可忽略。)(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
4. (a) 根據牛頓運動第二定律， (淨)力作用於水使其動量改變。 (或 力的量值等於水的動量改變率)。 根據牛頓運動第三定律， (背包對)所噴出的水施力向下，同時水施加反作用力 (相等但向上 / 相反方向) 於背包 / 人。	1A 1A 1A	
(b)	3	
	1A	
(c) (i)	1	
$F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{\Delta m}{\Delta t} \times (\vec{v} - \vec{u})$ $\frac{\Delta m}{\Delta t} \times (10 - (-10)) \text{ m s}^{-1} = 1000 \text{ N}$ $\frac{\Delta m}{\Delta t} = 50 \text{ (kg s}^{-1}\text{)}$	1M 1A	接受以 kg 為單位
(ii)	2	
$\left(\frac{\Delta m}{\Delta t}\right)gh + \frac{1}{2}\left(\frac{\Delta m}{\Delta t}\right)v^2$ $= (50 \text{ kg s}^{-1})(9.81 \text{ m s}^{-2})(7.5 \text{ m}) + \frac{1}{2}(50 \text{ kg s}^{-1}) \times (10 \text{ m s}^{-1})^2$ $= 6178.75 \text{ W 或 } 6.17875 \text{ kW}$	1M 1M 1A	接受以 m 作為 $\left(\frac{\Delta m}{\Delta t}\right)$ 如 $g = 10 \text{ m s}^{-2}$, $3750 \text{ W} + 2500 \text{ W} = 6250 \text{ W}$
(d) 相同 因所需為相同的上托力 / (水)噴射速率。	3 1A 1A 2	

(a) 水的動量由向上改為向下。由牛頓第二定律，背包對水施加向下的力。由牛頓第三定律，水對背包及人施加大小相等、方向向上的反作用力，提供上托力。

(b) 畫出兩支等長、方向相反的豎直箭嘴：向上的是水的反作用力 / 上托力，向下的是人和背包的總重量。不要加入作用於水的力，因為它作用於另一系統。

(c)(i) 取向為正，速度改變為 $10 - (-10) = 20 \text{ m s}^{-1}$ 。

$F = (\Delta m / \Delta t) \Delta v$ ，所以 $\Delta m / \Delta t = 1000 / 20 = 50 \text{ kg s}^{-1}$ 。

(c)(ii) 水從近乎靜止的海面被抽起，每千克增加重力勢能 gh 及動能 $\frac{1}{2}v^2$ 。

$P_{\min} = (\Delta m / \Delta t)(gh + \frac{1}{2}v^2) = 50[9.81 \times 7.5 + \frac{1}{2}(10^2)] = 6178.75 \text{ W} \approx 6.18 \text{ kW}$ 。

(d) 相等，仍為 50 kg s^{-1} 。所需支承的重量及水的速度改變不變，由 $F = (\Delta m / \Delta t) \Delta v$ ，所需質量流率相同。較高位置會提高泵所需的功率，而非改變提供此上托力所需的流率。

第 5 題

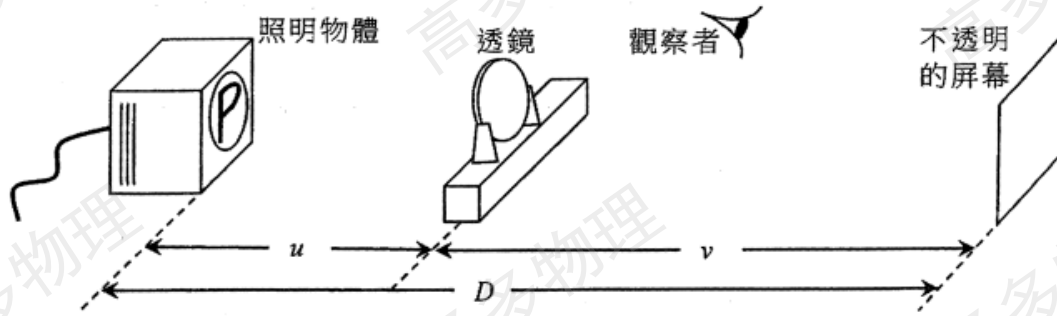
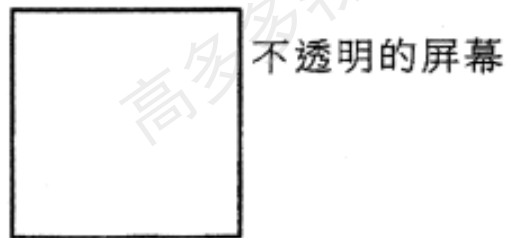


圖 5.1

美娟以圖 5.1 所示裝置來探究一透鏡所成的像。透鏡放置在照明物體（字母「P」）前距離為 u 處。一塊不透明的屏幕放於距離物體 D 處以捕捉所成的像。

(a)(i) 指出所用透鏡的類型。試加以闡釋。（2 分）

(a)(ii) 草繪觀察者在屏幕上所看到的像。（1 分）



(b) 改變間距 D 並調校透鏡的位置使像再一次在屏幕上形成，得到對應的物距 u 後用以標繪 D 對 u 的線圖（圖 5.2）。

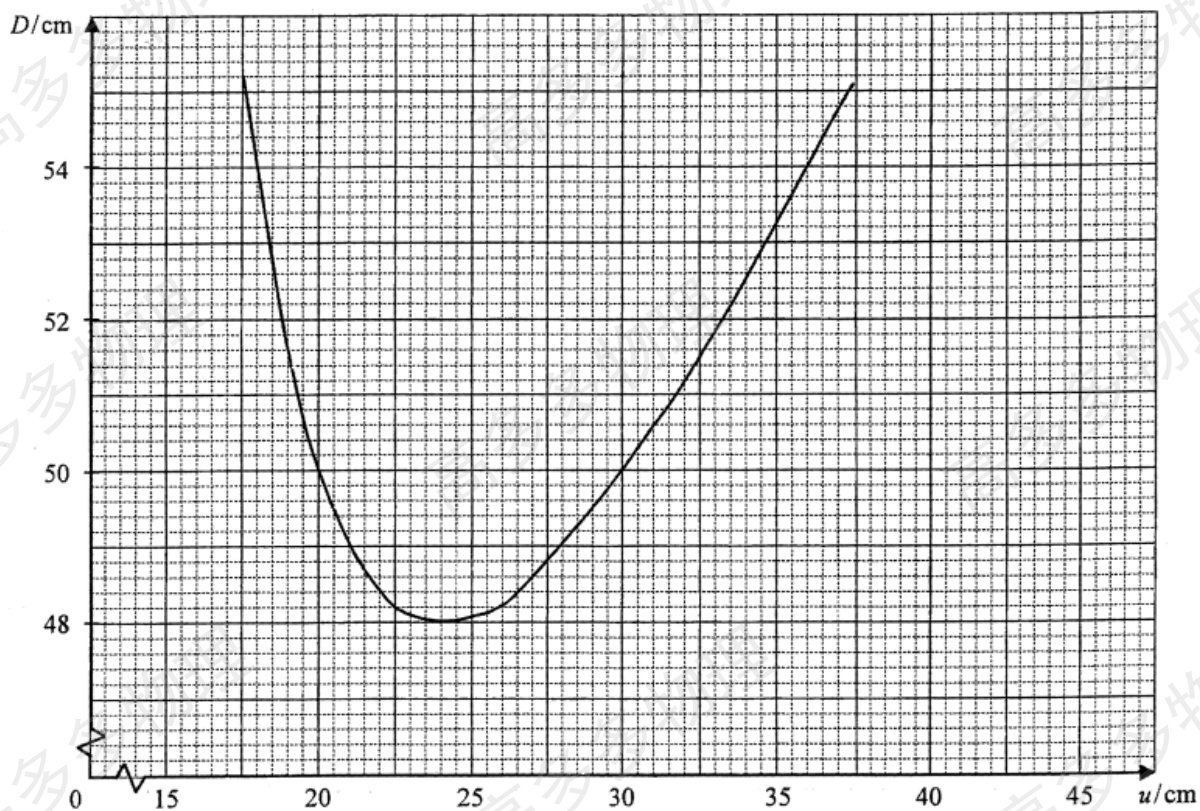
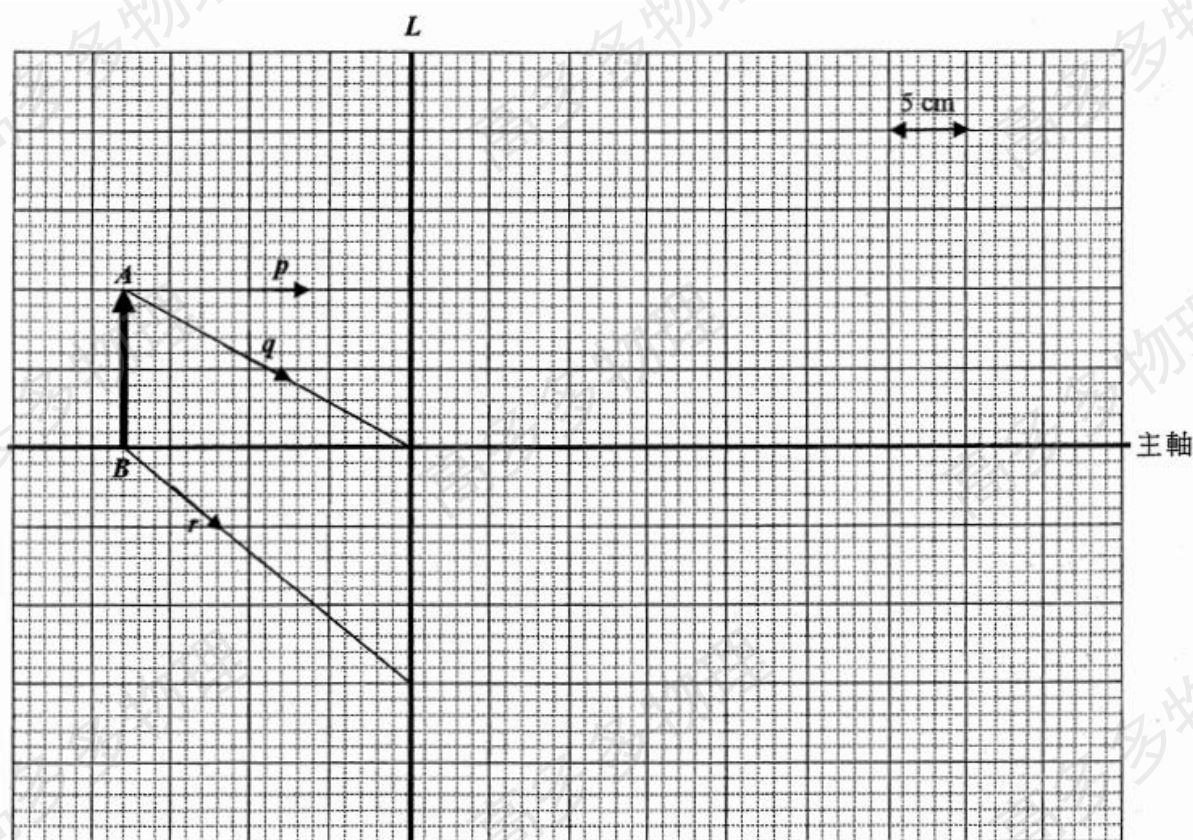


圖 5.2

(b)(i) 當透鏡與物體相距 18 cm 時，利用線圖求對應的透鏡與屏幕間距。據此計算像的放大率。（2 分）

在下圖，AB 代表照明物體並跟透鏡 L 相距 18 cm，光線 p、q 和 r 來自 AB。

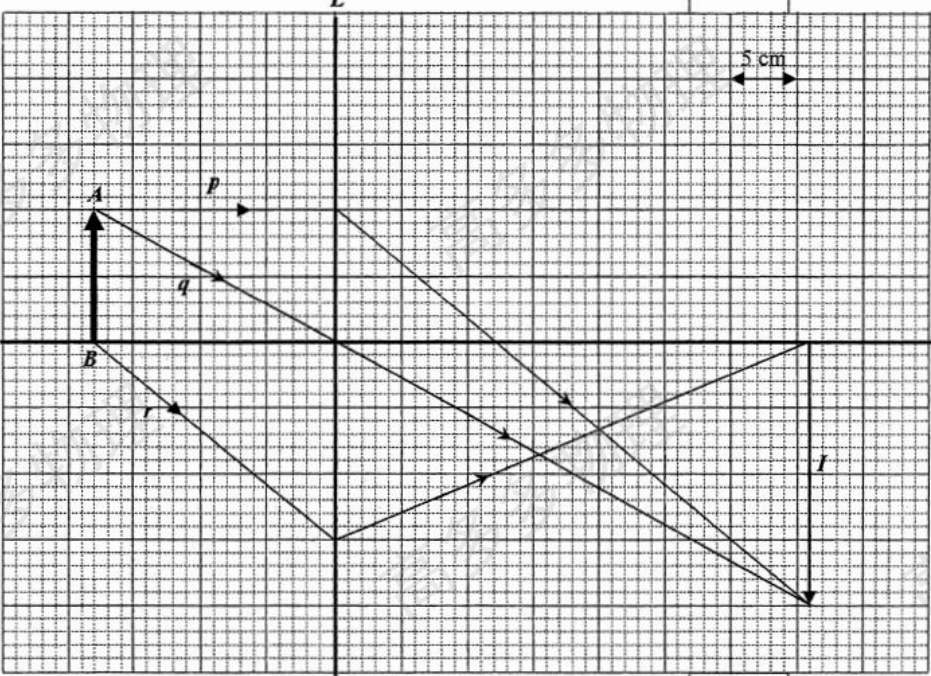


(b)(ii) 標示出 AB 所成的像（標作 I），並繪畫 p、q 和 r 的折射線。（3 分）

(b)(iii) 據此求透鏡的焦距。水平標度設為 1 cm 代表 5 cm。（1 分）

(b)(iv) 保持物體和屏幕的位置不變，試建議美娟應將透鏡移往何處以使像可再次在屏幕上形成。指出「該新像的高度 / 原來像的高度」之比。（2 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
5. (a) (i) 凸(透鏡) 只有凸透鏡能產生實像(可以屏幕獲取)。 或凹透鏡只產生虛像(不能以屏幕獲取)。 或像產生於透鏡的另一邊。	1A 1A 1A 1A	
(ii)  不透明的屏幕	2 1A	
(b) (i) 像距 $v = 54 - 18 = 36 \text{ cm}$ ($D = 54 \text{ cm}$) 放大率 $= \frac{v}{u} = \frac{36}{18} = 2$	1 1A 1M/1A 2	
		
(ii) AB的像 I 光線 p 和 q 光線 r	1M 1M 1M	1M 給予正確 I 的位置
(iii) 焦距 $= 12 \pm 0.5 \text{ cm}$	3 1M/1A	
(iv) 移動透鏡遠離物體 18 cm 。 或 移動透鏡靠近 / 朝向屏幕 18 cm 。 高度比 $= 1:4$ 。	1 1M 1M 1A 2	

(a)(i) 使用凸透鏡：像可用屏幕接收，故為實像。單一凹透鏡對實物只能產生虛像。

(a)(ii) 按觀察者所在的一側，畫出上下倒置的字母：豎筆仍在左邊，圓弧在右下方，如官方圖所示。觀察方向必須考慮在內。

(b)(i) $u = 18 \text{ cm}$ 時，由線圖得 $D = 54 \text{ cm}$ 。因此 $v = D - u = 36 \text{ cm}$ ，放大率 $= v/u = 2$ 。

(b)(ii) 在透鏡右方 36 cm 處畫倒立像，其高度為物體的兩倍。p 折射後通過遠方焦點；q 直穿光心，兩者相交於 A 的像。r 折射後通過同一像距、主軸上的 B 的像。

(b)(iii) $1/f = 1/18 + 1/36$ ，得 $f = 12 \text{ cm}$ ，與光線圖一致（作圖接受範圍為 $12 \pm 0.5 \text{ cm}$ ）。

(b)(iv) 交換 u 和 v ：把透鏡朝屏幕移動 18 cm ，得 $u' = 36 \text{ cm}$ 、 $v' = 18 \text{ cm}$ 。新放大率為 $1/2$ ，原放大率為 2 ，因此新像 / 原像高度 $= (1/2)/2 = 1/4$ ，即 $1:4$ 。

第 6 * 題

(a) 以一束激光垂直射向間距為 $a = 0.3 \text{ mm}$ 的雙縫，投射於 1.8 m 外的屏幕上的亮點圖樣如圖 6.1 所示。



圖 6.1

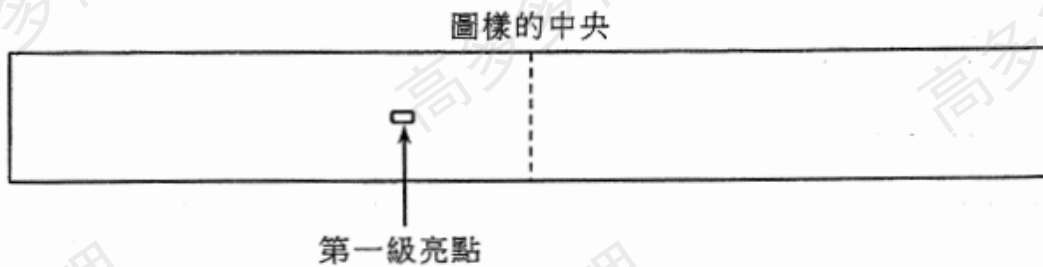
(a)(i) 求激光束的波長。(3 分)

(a)(ii) 解釋為什麼縫寬要非常狹窄方能觀看得到上述圖樣。(2 分)

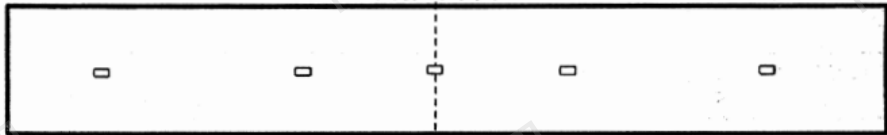
(b) 現以每 mm 刻有 500 線的衍射光柵代替雙縫。

(b)(i) 在相同的實驗設定下，求屏幕上圖樣的中央亮點和第一級亮點的間距。(3 分)

(b)(ii) 當使用該衍射光柵時，草繪你預期在屏幕上看見至到第二級的圖樣。一個第一級亮點已為你繪出。(2 分)



官方評分參考

答案	分數	說明
6. (a) (i) $\Delta y = \frac{\lambda D}{a}$ $\frac{(4.0-0) \times 10^{-2}}{10} = \frac{\lambda(1.8)}{0.3 \times 10^{-3}}$ $\lambda = 6.666667 \times 10^{-7} \text{ m}$ $\approx 6.67 \times 10^{-7} \text{ m}$ 或 667 nm	1M+1M 1A 3	不接受以方程 $\lambda = \Delta y \frac{a}{D}$ 作解釋，因其中的縫距 a 已知，且為固定。
(ii) 確保光線穿越雙縫時的繞射足以產生干涉 / 重疊。	1A 1A 2	
(b) (i) $d \sin \theta = m\lambda$ $\frac{10^{-3}}{500} \sin \theta = 6.67 \times 10^{-7} \text{ m}$ $\theta = 19.471221^\circ \approx 19.47^\circ$ 中央亮點和第一級亮點的間距 $= 1.8 \tan 19.47^\circ$ $= 0.636396 \text{ m} \approx 0.636 \text{ m}$	1M 1M 1A 3	
(ii) 圖樣的中央  沿中央亮點對稱 (有顯示第二級) 第二級與第一級亮點的間距較大	1A 1A 2	

(a)(i) 4.0 cm 跨越 10 個條紋間距，所以 $\Delta y = 0.040/10 = 0.0040 \text{ m}$ 。

由 $\Delta y = \lambda D/a$ ， $\lambda = a\Delta y/D = (0.3 \times 10^{-3})(0.0040)/1.8 = 6.67 \times 10^{-7} \text{ m} = 667 \text{ nm}$ 。應數間距，而不是亮點數目。

(a)(ii) 狹窄的縫使光有足夠衍射，讓來自兩縫的光擴展並重疊，從而產生干涉。縫寬與固定的雙縫間距 a 並不相同。

(b)(i) 光柵間距 $d = 10^{-3}/500 = 2.00 \times 10^{-6} \text{ m}$ 。

第一級滿足 $d \sin \theta = \lambda$ ，所以 $\theta = \sin^{-1}(1/3) = 19.47^\circ$ 。

$y_1 = D \tan \theta = 1.8 \tan 19.47^\circ = 0.636 \text{ m}$ 。屏幕位置須使用 $\tan \theta$ ，此處小角近似並不準確。

(b)(ii) 畫出 -2、-1、0、+1、+2 共五個亮點，關於中央對稱。第二級與第一級的間距大於第一級與中央的間距。定量而言， $y_2 = 1.8 \tan[\sin^{-1}(2/3)] \approx 1.61 \text{ m}$ ，所以外側間距約 0.97 m，大於 0.636 m。

第 7 題

(a) 在圖 7.1 中，每一電路都有兩個電阻器串聯連接內阻可略的 6 V 電池組。電路 I 的電阻器每個為 $10\text{ k}\Omega$ ，而電路 II 的每個為 $100\text{ }\Omega$ 。

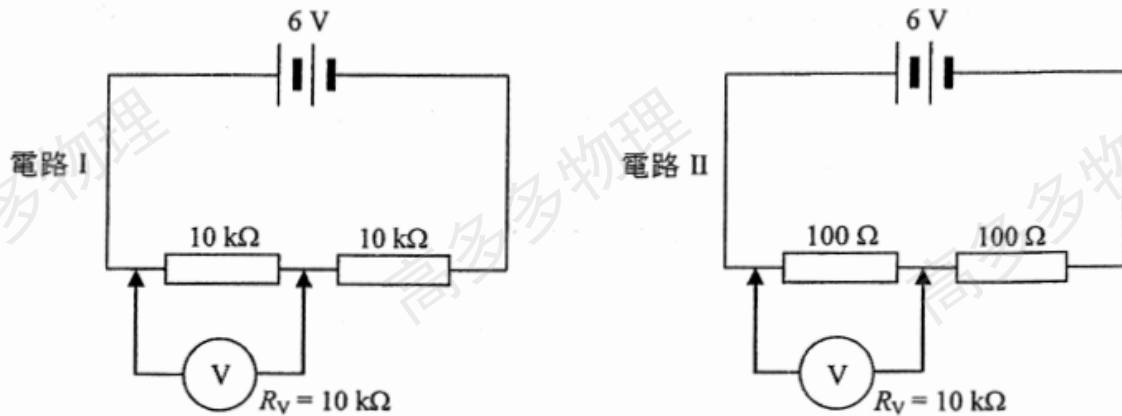


圖 7.1

如圖所示，一個內阻為 $R_V = 10\text{ k}\Omega$ 的伏特計用以量度其中一個電阻器兩端的電勢差。

(a)(i) 伏特計的讀數分別為多少？（3 分）

(a)(ii) 事實上在未接駁伏特計之前，兩電路中每一電阻器兩端的電勢差均為 3 V。解釋為什麼這伏特計在電路 I 會錄得相對較不準確的值。據此指出挑選一個合適的伏特計作這種量度的普遍原則。（2 分）

(b) 電路 III 顯示一個以伏特計和安培計量度電阻的可行方法。伏特計和安培計的內阻分別為 R_V 和 R_A ，而從其讀數 V_m 和 I_m 得出電阻的量度值 $R_m = V_m/I_m$ 。電阻器的電阻真值為 R 。

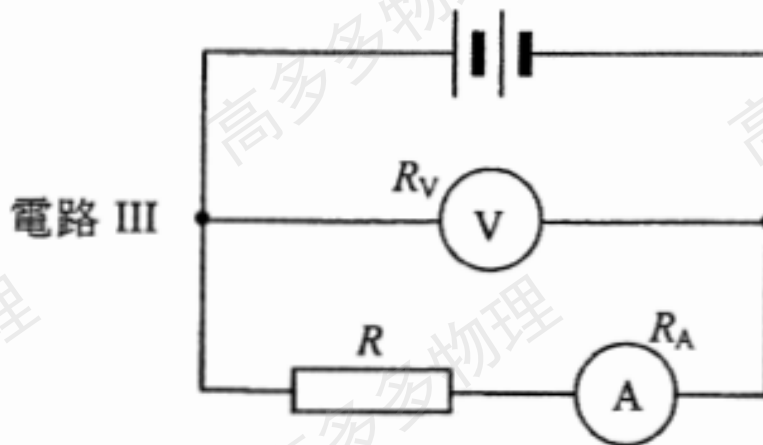


圖 7.2

(b)(i) 就 V_m 、 I_m 或是兩者，指出哪讀數不能給出電阻器兩端的電壓真值和 / 或流過電阻器的電流真值。據此寫出一等式以表示 R_A 、 R_m 和 R 的關係。（2 分）

(b)(ii) 當量度這電阻器的電阻時，求 R_m 所含的百分誤差。

已知： $R_V = 10\text{ k}\Omega$ ， $R_A = 1\text{ }\Omega$ 而 $R = 10\text{ }\Omega$ 。（2 分）

(a)(i) 電路 I: 被量度的 $10\text{ k}\Omega$ 電阻與 $10\text{ k}\Omega$ 伏特計並聯, 等效電阻為 $5\text{ k}\Omega$ 。讀數 $= 6 \times 5/(10 + 5) = 2.00\text{ V}$ 。

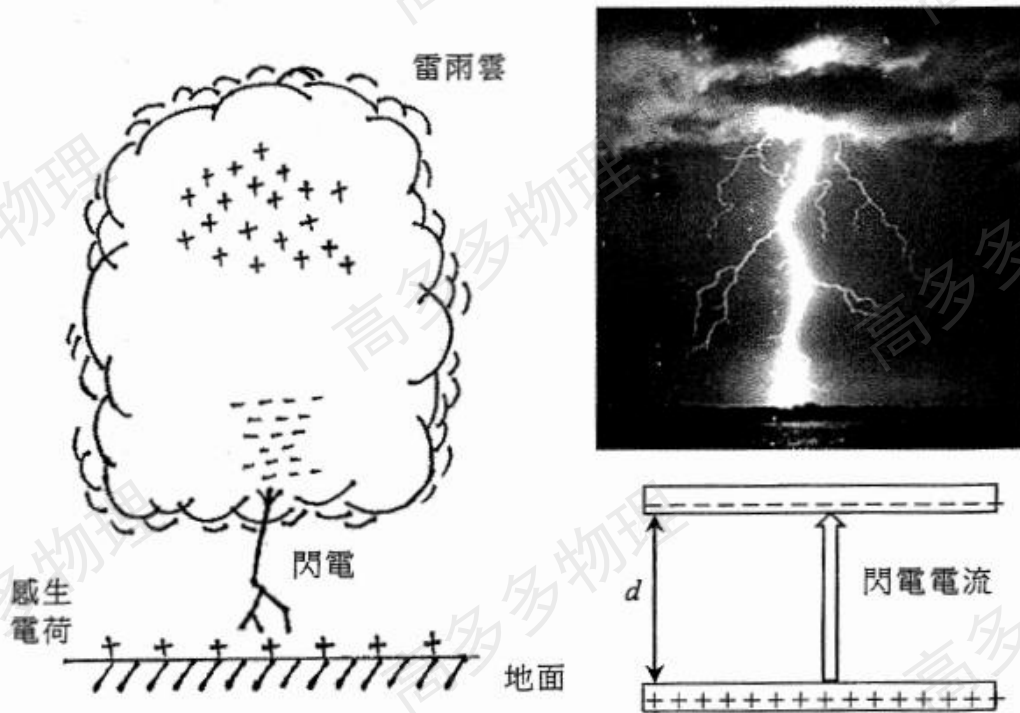
(a)(ii) 電路 I 的伏特計內阻與電阻器相若，接駁後該支路的電阻明顯減小，分壓因而改變，即負載效應。應選內阻遠高於被量度部分電阻的伏特計。

$$V_m = I_m(R + R_A), \text{ 所以 } R_m = R + R_A。$$

2016 • 17

第 8 題

細閱這段有關「閃電」的文章，並回答下列問題。

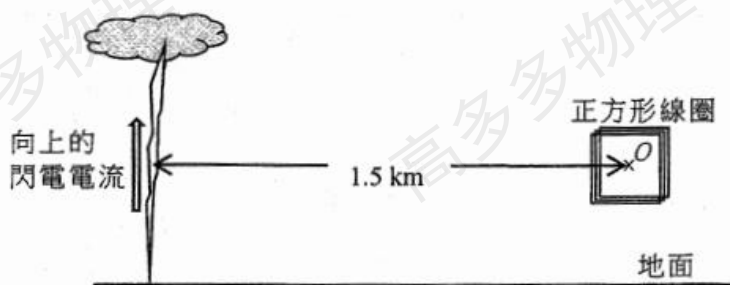


當電荷在雲中積聚至一定的程度，直至大氣中的電場足夠強而引致空氣失去其絕緣性質，閃電便會發生。導致「擊穿」發生的臨閾電場約為 $3 \times 10^5 \text{ V m}^{-1}$ ，高於此值則在大氣中的電子或離子可穿越雲和地面之間或雲和雲之間的空氣。典型閃電的峰值電流約可達 30000 A 。至於電荷如何分開並積聚於雲中仍有待探究。大部分的情況是負電荷處於雲的底部而地面上則感生出正電荷。

(a)(i) 於文章中「擊穿」是什麼意思？（1 分）

*(a)(ii) 雷雨雲底部和地面可模擬成兩塊帶相反電荷的平行板。如果分布於雲底的負電荷距地面約為 $d = 2 \text{ km}$ ，當大氣中的電場剛好達到「擊穿」的臨閾值時，求雲和地面之間的電勢差。（2 分）

內有一細小正方形線圈的閃電探測器置於離閃電 1.5 km 的 O 點，線圈與閃電方向如圖所示處於同一豎直平面上。設閃電電流從地面豎直向上流往雷雨雲。



圖不依比例繪製

(b)(i) 指出閃電電流在 O 點所產生磁場的方向（向左 / 向右 / 指入紙面 / 指出紙面）。估算磁場強度在 O 點的峰值。（3 分）

(b)(ii) 解釋為什麼在維時極短的閃電期間有一感生電流在線圈中先沿某方向流動，之後則作反方向流動。你的答案須包括感生電流在線圈中的方向。(3 分)

(b)(iii) 在有關閃電的物理量中——大氣中的電場、閃電電流和閃電產生的磁場，建議可監測何者以作為閃電預警之用。解釋你所作的選擇。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
8. (a) (i) - 空氣失去其絕緣性質 或 電子或離子可穿越 (雲和地面之間或雲和雲之間的) 空氣	1A 1A	
(ii) $E = \frac{V}{d}$ $V = E d = (3 \times 10^5) \times 2000$ $= 6 \times 10^8 \text{ V}$	1 1M 1A	
(b) (i) 磁場(的方向)指入紙面(由於向上的閃電電流)	2	
$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ $= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 30000}{2\pi \times 1500}$ $= 4 \times 10^{-6} \text{ T}$	1A 1M 1A	
(ii) 當閃電電流增加，感生電流便以逆時針方向流動來對抗增長中的磁場(指入紙面)。 當閃電電流達至最高後，它會衰減而感生電流以順時針方向流動 / 相反方向。	3	
(iii) (大氣中的) 電場 在閃電發生前電場增加 / 建立 (至臨閾值)。 或 只有正當閃電發生時，閃電電流和磁場才會存在 / 產生。	1A 1A 1A	
	3	
	2	

(a)(i) 擊穿指空氣失去絕緣性質，電子或離子可穿越空氣，從而發生放電。

(a)(ii) 平行板模型中 $E = V/d$ 。使用文章所給的數值，電勢差的量值 $V = Ed = (3 \times 10^5)(2000) = 6 \times 10^8 \text{ V}$ 。

(b)(i) 對向上的電流使用右手握拳定則，O 點的磁場指入紙面。

將閃電路徑近似為長直導線， $B = \mu_0 I / (2\pi r) = (4\pi \times 10^{-7} \times 30000) / (2\pi \times 1500) = 4.0 \times 10^{-6} \text{ T}$ 。

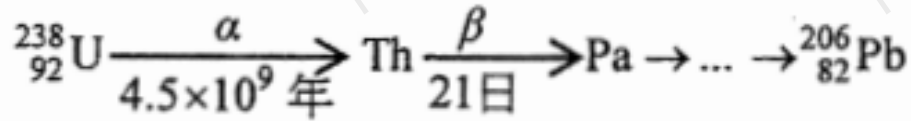
(b)(ii) 閃電電流增加時，穿過線圈、指入紙面的磁通量增加。由楞次定律，感生電流為逆時針，產生指出紙面的磁場以反抗此增加。

當電流達峰值後，指入紙面的磁通量減少。感生電流改為順時針，產生指入紙面的磁場以反抗此減少。電流反向源於磁通量變化率改變符號，並非閃電電流本身反向。

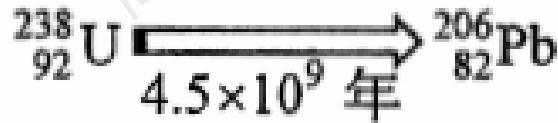
(b)(iii) 監測大氣中的電場。它在閃電發生前已建立並增加至擊穿臨閾值；閃電電流及其磁場則在放電期間才產生，不能提供預警。

第 9 題

鈾-238 (U-238) 的連串衰變其中一部分顯示如下，而最終產物鉛-206 (Pb-206) 是穩定的。



- (a) 當一個 U-238 原子核衰變成一個 Pb-206 原子核時，會發射出多少個 α 粒子和 β 粒子？（2 分）
- (b) 在以上連串衰變中，首項從 U 至 Th 的衰變的半衰期遠較隨後各衰變的半衰期長，因此從 U-238 至 Pb-206 的衰變可簡化成半衰期為 4.5×10^9 年的單一衰變：



假設有一含鈾的石塊，在很久前由熔融物質凝固而成時只含 U-238 而並無 Pb-206。在石塊的某樣本中找到現時「Pb-206 原子的數目 / U-238 原子的數目」的比為 2/3。

- (b)(i) 估算石塊的年齡。假設所有的 Pb-206 原子皆源於當初在樣本中的 U-238 經歷衰變所產生，並可忽略少量已衰變但仍未變成 Pb-206 的 U-238 原子。（2 分）
- (b)(ii) 如果部分的 Pb-206 原子實際上已流失了，指出 (b)(i) 部的答案是高估了還是低估了石塊的年齡，並給出理由。（2 分）
- (b)(iii) 圖 9.1 的線圖顯示樣本中 U-238 原子的數目往後怎樣隨時間 t 變化，而 $t=0$ 代表現時。在圖 9.1 草繪一線圖以顯示樣本中 Pb-206 原子的數目隨時間的變化。（2 分）

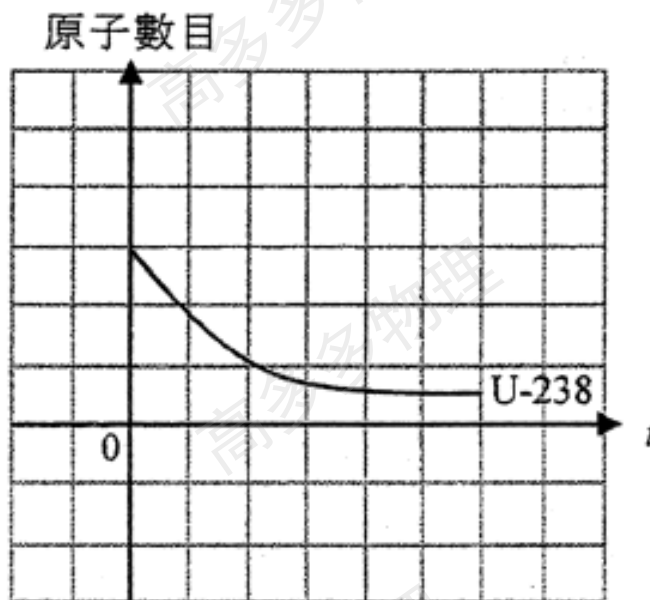
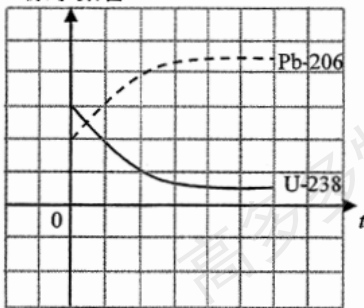


圖 9.1

官方評分參考

答案	分數	說明
9. (a) (4) $n_{\alpha} = 238 - 206 \Rightarrow n_{\alpha} = 8$ (2) $n_{\alpha} + (-1)n_{\beta} = 92 - 82 \Rightarrow n_{\beta} = 6$	1A 1A	
(b) (i) $N = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T_{1/2}}$ $\frac{3}{5} = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/4.5 \times 10^9 \text{ 年}}$ 或 $N = N_0 e^{-\lambda t}$ 和 $\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}}$ $\therefore t = 3.316 \times 10^9 \text{ 年} \approx 3.3 \times 10^9 \text{ 年}$	2 1M 1M 1A	
(ii) (i) 部的答案是低估了 (石塊的年齡), 原來的 U-238 原子數目應較大。 $\therefore$ 比率 $\frac{\text{現時 U-238 原子的數目}}{\text{原本 U-238 原子的數目}} = \frac{N_t}{N_0}$ 事實上較小 (少於 $\frac{3}{5}$), 因此所經歷了的時間應更長。	1A 1A	接受「有較多的 U 衰變了」
(iii)	2	
	2A	

(a) 每次 α 衰變使質量數減少 4, 所以 $n_{\alpha} = (238 - 206)/4 = 8$ 。八次 α 衰變後的原子序為 $92 - 16 = 76$, 須再有六次 β^- 衰變把它增加至 82。因此發射 8 個 α 粒子及 6 個 β^- 粒子。

(b)(i) 現時 Pb : U = 2 : 3, 故原有鈾的剩餘比例為 $3/(2 + 3) = 3/5$ 。

設半衰期 $T = 4.5 \times 10^9$ 年。由 $N/N_0 = (1/2)^{t/T}$, 得 $t = (4.5 \times 10^9) \ln(5/3) / \ln 2 = 3.316 \times 10^9 \text{ 年} \approx 3.3 \times 10^9 \text{ 年}$ 。

(b)(ii) 低估。若鉛已流失, 實際衰變的鈾比保留下來的鉛數目所顯示的多。原有鈾的真實數目較大、剩餘比例較小, 因此經歷的時間較長。

(b)(iii) 此處 $t = 0$ 是現時, 而非石塊形成之時。鉛的曲線應由現時鈾數目的三分之二開始, 隨時間上升而斜率逐漸減小, 並趨近守恆的 U + Pb 總數。任一時刻鈾減少的數目等於鉛增加的數目; 曲線不可由原點開始。